

1) Согласно скрипту db_create.sql (см. Лаб №1) имеются следующие таблицы с ограничениями CHECK на поля:

```
CREATE TABLE movie
(
  ID int not null auto_increment,
  RELEASE_YEAR YEAR(4) NOT NULL CHECK(RELEASE_YEAR >= 1888),
  LENGTH int NOT NULL CHECK(LENGTH > 0),
  MIN_AGE int CHECK(MIN_AGE >= 0 and MIN_AGE <= 150),
  RATING decimal(3, 1),
  PRIMARY KEY (ID)
);
```

Также добавим в уже созданную таблицу UNIQUE ограничения:

```
ALTER TABLE role
  ADD CONSTRAINT UK_ROLE_NAME UNIQUE (NAME);

ALTER TABLE language
  ADD CONSTRAINT UK_LANGUAGE_NAME UNIQUE (NAME);

ALTER TABLE genre
  ADD CONSTRAINT UK_GENRE_NAME UNIQUE (NAME);
```

2) Проверить выполнение каждого из таких ограничений на примере хотя бы одного из операторов INSERT или UPDATE.

Проверим CHECK через INSERT:

```
-- Добавление фильма с годом менее 1888 (первый фильм выпущен в 1888)
INSERT INTO movie (RELEASE_YEAR, LENGTH) VALUES (1880, 120);
```

```
[2025-11-20 20:38:33] Connected
```

```
[2025-11-20 20:38:33] cinema> INSERT INTO movie (RELEASE_YEAR, LENGTH) VALUES (1880, 120)
```

```
[2025-11-20 20:38:33] [22001][1264] Data truncation: Out of range value for column 'RELEASE_YEAR' at row 1
```

Проверим UNIQUE через UPDATE:

```
-- Попытка изменить role.NAME с 'Гример' на 'Актер'(уже существует)
```

```
UPDATE role SET NAME='Актер' WHERE NAME='Гример';
```

```
[2025-11-20 21:13:42] cinema> UPDATE role SET NAME='Актер' WHERE NAME='Гример'
```

```
[2025-11-20 21:13:42] [23000][1062] Duplicate entry 'Актер' for key 'role.UK_ROLE_NAME'
```

3) Проверить ограничения внешнего ключа на примере каждого из операторов INSERT, UPDATE и DELETE хотя бы по одному разу.

INSERT:

```
-- Добавление связи с фильмом, которого нет
```

```
INSERT INTO movie_genre (MOVIE_ID, GENRE_ID) VALUES (-1, 1);
```

```
[2025-11-20 21:22:36] cinema> INSERT INTO movie_genre (MOVIE_ID, GENRE_ID) VALUES (-1, 1)
```

```
[2025-11-20 21:22:36] [23000][1452] Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('cinema`.`movie_ge
```

UPDATE:

```
-- Попытка изменить MOVIE_ID на несуществующий в movie_crew
```

```
UPDATE movie_crew SET MOVIE_ID = -1 WHERE MOVIE_ID = 1;
```

```
[2025-11-20 21:26:44] cinema> UPDATE movie_crew SET MOVIE_ID = -1 WHERE MOVIE_ID = 1
```

```
[2025-11-20 21:26:44] [23000][1452] Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('cinema`.`movie_c
```

DELETE:

```
-- Попытка удалить язык, который используется в movie_title
```

```
DELETE FROM language where ID = 'ru';
```

```
[23000][1451] Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails ('cinema`.`movie_title`, CONSTRAINT `movie_title_ibfk_1` FOREIGN KEY ('LANGUAGE_ID') REFERENCES 'language' ('ID') ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE)
```